Grupo G11 - Loja de Roupas UFSCar

André Alves Baggio Esteves
Guilherme Da Cunha Braga
Guilherme Saggion Moraes

Abaixo encontra-se o relatório detalhado correspondente a todas as atividades e configurações implementadas na primeira fase deste ciclo, focada na consolidação da infraestrutura.

Status Report – Semana 3: Ambiente, Arquitetura e Protótipos

1. Configuração da Infraestrutura em Nuvem (BaaS)

- **Inicialização do Projeto:** Criação do ambiente "LojaDeRoupasUFSCar" no console do Firebase, adotando o plano gratuito Spark, adequado e suficiente para suportar o escopo do nosso Produto Mínimo Viável (MVP).
- **Ativação de Serviços Core:** Habilitação de três serviços essenciais para a arquitetura do sistema: o Firebase Hosting (configurado para suportar a nossa *Single Page Application*), o Firebase Authentication (preparado inicialmente para o método de Autenticação por E-mail e Senha) e o Cloud Firestore.
- **Alocação de Dados:** O banco de dados foi alocado geograficamente na região `nam5` (Estados Unidos Central), garantindo estabilidade e baixa latência para as operações do sistema.

2. Arquitetura Cliente-Servidor e Configuração do Ambiente Local

- **Base Tecnológica:** Estruturação do repositório local do *frontend* utilizando a biblioteca React, impulsionada pelo *bundler* Vite e fortemente tipada com TypeScript.
- **Integração SDK:** Instalação e configuração da ferramenta de linha de comando `firebase-tools` e do SDK do Firebase (`firebase`), estabelecendo a ponte de comunicação direta entre as interfaces do usuário e os serviços de *backend* (BaaS). O arquivo `firebase.json` foi devidamente ajustado para apontar para o diretório de compilação `dist`.
- **Plano de Contingência e Emuladores:** Configuração com sucesso dos Emuladores Locais do Firebase (Firestore e Authentication). Esta etapa técnica não só otimiza a velocidade dos testes durante o desenvolvimento local, como também cumpre uma das diretrizes cruciais do nosso plano de gerenciamento de riscos, assegurando que o sistema pode ser executado e demonstrado *offline* na apresentação final, caso exista alguma instabilidade nos servidores do Google.

3. Modelagem de Dados e Implementação de Regras de Segurança

- **Estrutura NoSQL:** Concepção e instanciação do modelo de dados não relacional no Cloud Firestore, dividido em quatro coleções fundamentais para a lógica de negócio:
    - `usuarios` (armazenamento de dados pessoais e atribuição de perfis de acesso);
    - `produtos` (catálogo principal, com tipagem de dados ajustada, guardando preços em números inteiros de 64 bits para evitar problemas de arredondamento em transações financeiras);
    - `estoque` (registro cronológico de entradas e saídas de mercadoria);
    - `vendas` (consolidação financeira das transações efetuadas na frente de caixa).
- **Políticas de Segurança:** Geração do arquivo `firestore.rules` e implementação do primeiro nível de segurança. As regras padrão foram reescritas para bloquear imediatamente qualquer acesso anônimo. Foram criadas funções preliminares que exigem a presença de um *token* de autenticação válido para a leitura e escrita de dados, preparando o terreno arquitetônico para a futura segregação de privilégios entre os perfis de "Gerente" e "Funcionário".

4. Prototipagem Visual e Design de Interface (UI/UX)

- **Desenho de Telas:** Elaboração dos protótipos de alta fidelidade, traduzindo os requisitos do projeto em componentes visuais concretos. O design contemplou as telas primárias: Tela de Login, Dashboard do Gerente (Gestão de Produtos), Módulo de Controle de Estoque (histórico e formulários de movimentação) e o Ponto de Venda (PDV) otimizado para o Funcionário. Na partição de anexos estão as capturas de tela do protótipo
- **Responsividade Garantida:** A interface foi concebida sob um paradigma fluido. Os protótipos demonstram de forma clara o comportamento adaptativo do *layout*, garantindo uma navegação ergonômica e uma excelente experiência de uso tanto em telas de computador (*desktop*) quanto em dispositivos móveis (*smartphones*).

5. Gestão de Configuração e Versionamento de Código

- **Sincronização da Equipe:** Conclusão desta fase de desenvolvimento através do isolamento e envio das configurações críticas para o repositório central no GitHub.
- **Controle de Versões:** Os arquivos gerados pelo assistente do Firebase (nomeadamente `.firebaserc`, `firebase.json` e `firestore.rules`) foram submetidos através de *commits* semânticos. Este procedimento garante que todos os membros da equipe compartilhem exatamente as mesmas definições de ambiente e regras de segurança, prevenindo conflitos de integração nas fases subsequentes do projeto.

Anexos

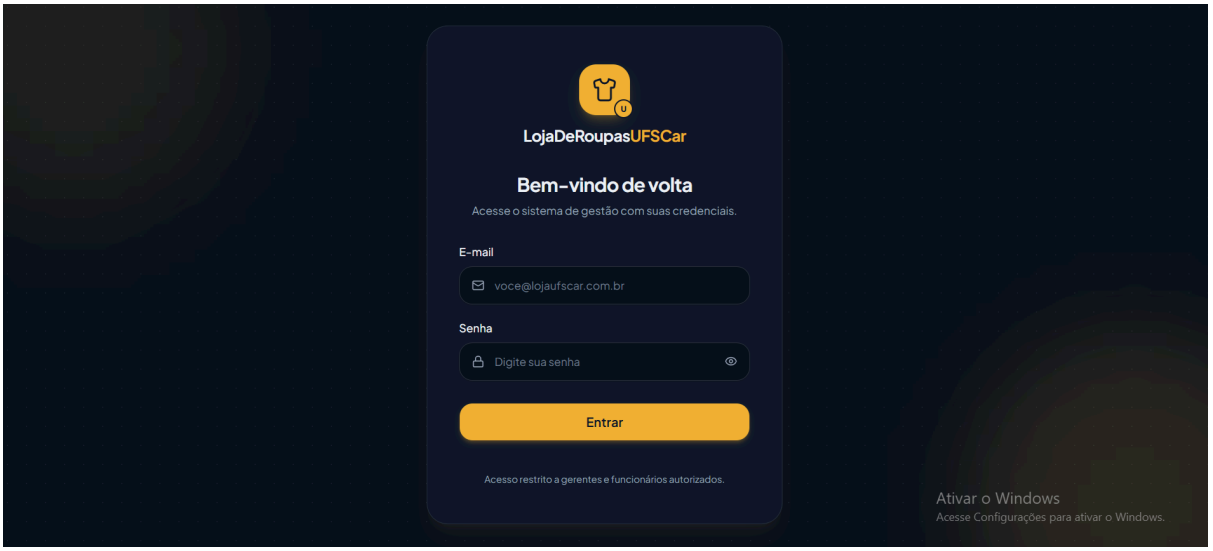


Imagem 1: Tela de Login

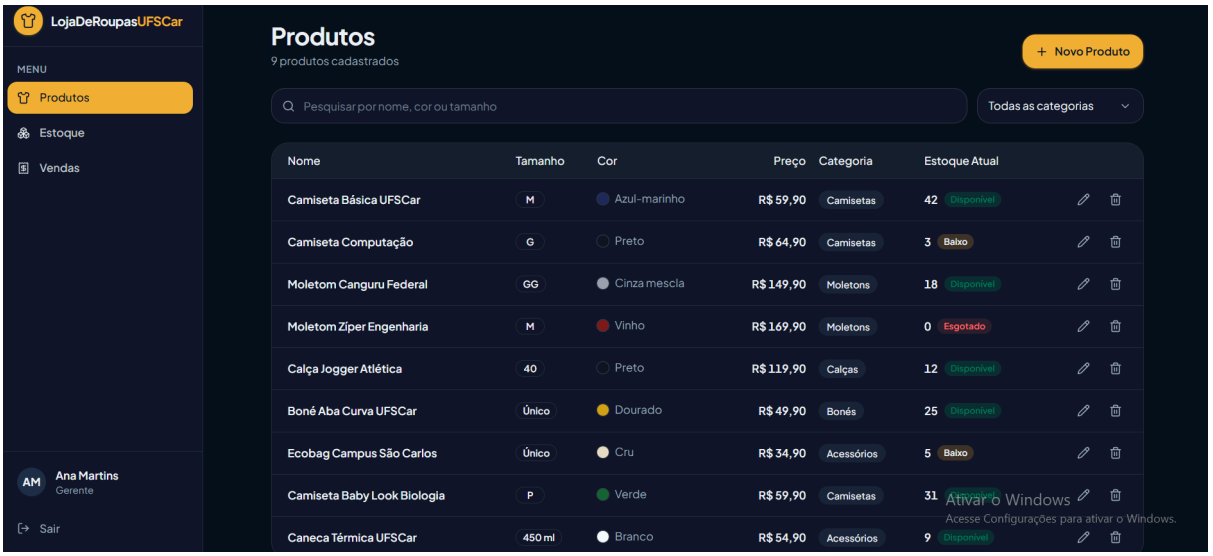


Imagem 2: Tela de Produtos

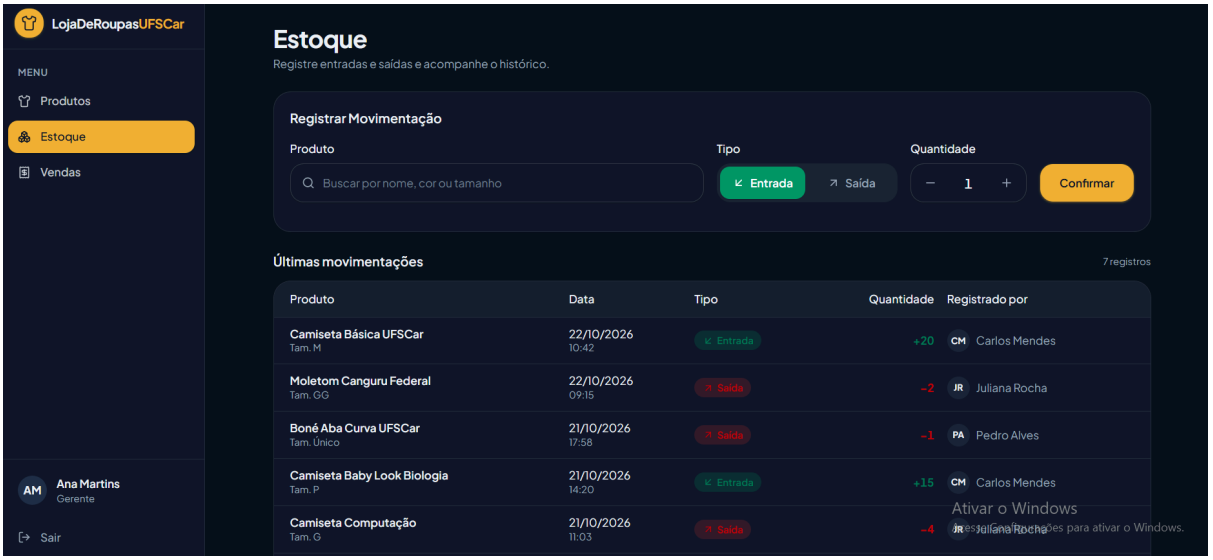


Imagem 3: Tela de Estoque

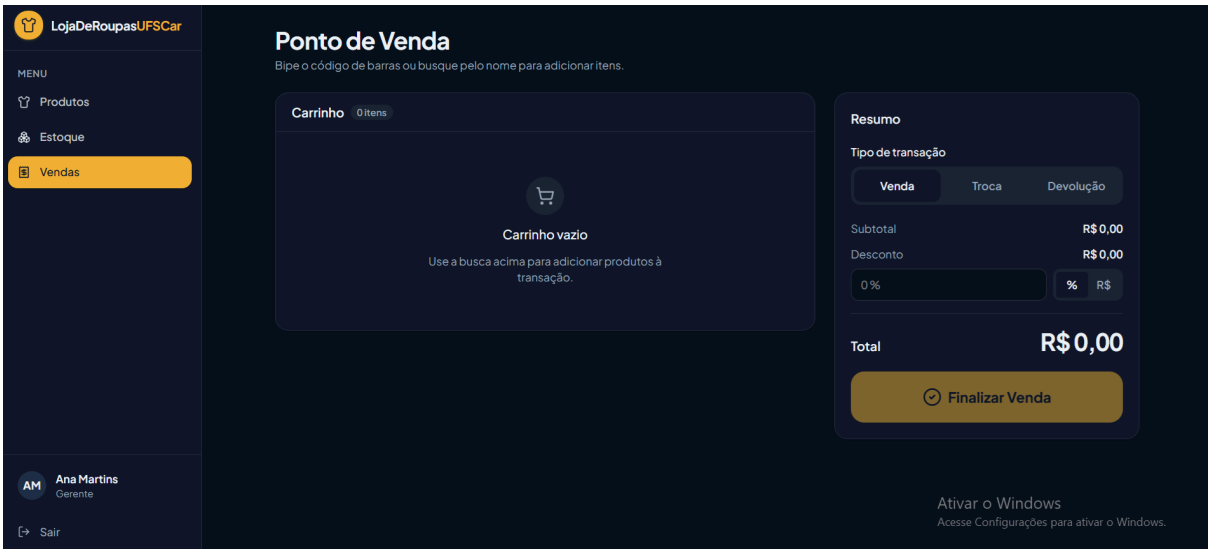


Imagem 4: Tela de Vendas